Algoritmos y Estructura de Datos

Operaciones con Arreglos Bidimensionales

Universidad Tecnológica del Perú

Introducción

Universidad Tecnológica del Perú

Recordando

- **Operaciones con Arreglos Lineales …… ……**
- **La operación de inserción consiste en ……**
- **La operación de concatenación consiste en …….**
- **La operación de comparación consiste en ……..**

Agenda

- **Operaciones con Arreglos Bidimensionales: - Matrices cuadradas poco densas: Matriz triangular inferior, Matriz triangular superior, Matriz tridiagonal. - Matrices simétricas y asimétricas**
- **Ejercicios**
- **Resumen**

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA PLATAFORMA SOBRE EL TEMA.

APORTES DEL TEMA A SU FORMACION PROFESIONAL Y/O PERSONAL

Logro de Aprendizaje

- AL FINALIZAR LA SESION LOS ESTUDIANTES UTILIZAN LAS OPERACIONES CON ARREGLOS BIDIMIENSIONAES EN LA PROGRAMACIÓN PARA APLICARLOS EN LA SOLUCION DE EJERCICIOS PRACTICOS.

Matrices: conceptos

Arreglo 2D (filas×columnas).
Cuadradas (n×n) y rectangulares (m×n).
Densidad: proporción de elementos no nulos.

Ejemplo en Java

```
int m = 3, n = 3;
double[][] A = new double[m][n];
A[0][0] = 1; A[0][1] = 2; A[0][2] = 0;
// ... inicializar según el caso
```

Matrices cuadradas poco densas

Aprovechamiento de ceros

Mayoría de entradas son 0.
Optimización de memoria y tiempo.
Estructuras: triangular inf/sup, tridiagonal.

Ejemplo en Java

```
// Conteo de no-ceros (sparsity)
int nnz = 0;
for (int i=0;i<A.length;i++)
  for (int j=0;j<A[0].length;j++)
    if (A[i][j] != 0) nnz++;
double densidad = nnz / (double)(A.length*A[0].length);
```

Matriz triangular inferior

a_{ij}=0 si i<j (por encima de la diagonal).
Usos: LU, sustitución hacia adelante.
Almacenamiento compacto: por filas hasta la diagonal.

Ejemplo en Java

```
static boolean esTriangularInferior(double[][] A){
  int n=A.length;
  for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<n;j++)
      if (A[i][j]!=0) return false;
  return true;
}
```

Ejemplo

1	0	0	0
4	2	0	0
7	5	3	0
9	1	2	4

Matriz triangular superior

a_{ij}=0 si i>j (debajo de la diagonal).
Usos: sustitución hacia atrás.

Ejemplo en Java

```
static boolean esTriangularSuperior(double[][] A){
  int n=A.length;
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=0;j<i;j++)
      if (A[i][j]!=0) return false;
  return true;
}
```

Ejemplo

1	2	3	4
0	5	6	7
0	0	8	9
0	0	0	2

Sustitución hacia adelante (Lx=b)

Resolver con L triangular inferior.
Requiere L_{ii}≠0.

Ejemplo en Java

```
static double[] forward(double[][] L, double[] b){
  int n=L.length; double[] x=new double[n];
  for(int i=0;i<n;i++){
    double sum=0; for(int j=0;j<i;j++) sum+=L[i][j]*x[j];
    x[i]=(b[i]-sum)/L[i][i];
  }
  return x;
}
```

Sustitución hacia atrás (Ux=b)

Resolver con U triangular superior.
Requiere U_{ii}≠0.

Ejemplo en Java

```
static double[] back(double[][] U, double[] b){
  int n=U.length; double[] x=new double[n];
  for(int i=n-1;i>=0;i--){
    double sum=0; for(int j=i+1;j<n;j++) sum+=U[i][j]*x[j];
    x[i]=(b[i]-sum)/U[i][i];
  }
  return x;
}
```

Matriz tridiagonal

Solo subdiagonal, diagonal y supradiagonal son no nulas.
Almacenamiento en 3 vectores.

Ejemplo en Java

```
// a: subdiag (n-1), d: diag (n), c: supradiag (n-1)
class Tridiagonal{
  double[] a,d,c; // a[0] sin usar
  Tridiagonal(double[] a,double[] d,double[] c){this.a=a;this.d=c
}
```

Ejemplo

4	1	0	0
2	5	3	0
0	1	6	2
0	0	3	7

Resolución tridiagonal: Método de Thomas

O(n) tiempo y O(n) memoria.
Adecuado para sistemas bandas 3.

Ejemplo en Java

```
static double[] thomas(double[] a,double[] d,double[] c,double
  int n=d.length; double[] cp=c.clone(), dp=d.clone(), bp=b.clon
  for(int i=1;i<n;i++){
    double m = a[i-1]/dp[i-1];
    dp[i] -= m*cp[i-1];
    bp[i] -= m*bp[i-1];
  }
  double[] x=new double[n]; x[n-1]=bp[n-1]/dp[n-1];
  for(int i=n-2;i>=0;i--) x[i]=(bp[i]-cp[i]*x[i+1])/dp[i];
  return x;
}
```

Matriz simétrica (A=A^T)

a_{ij}=a_{ji}.
Ahorran memoria (media matriz).
Propiedades: autovalores reales.

Ejemplo en Java

```
static boolean esSimetrica(double[][] A){
  int n=A.length;
  for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<n;j++)
      if (A[i][j] != A[j][i]) return false;
  return true;
}
```

Ejemplo

2	3	4
3	5	6
4	6	7

Matriz asimétrica (A≠A^T)

Sin simetría: relaciones dirigidas.
No reduce almacenamiento.

Ejemplo en Java

```
// Basta encontrar un par (i,j) con A[i][j] != A[j][i]
```

Ejemplo

0	2	0
0	0	5
7	0	0

Almacenamiento compacto triangular

Triangular inferior: n(n+1)/2 elementos.
Mapeo índice 2D→1D por filas.

Ejemplo en Java

```
// índice lineal k para (i,j) con i>=j (0-index)
static int idxTriInf(int i,int j){ return i*(i+1)/2 + j; }
```

Almacenamiento compacto simétrico

Guardar solo triángulo superior o inferior.
Acceso: usar (min,max).

Ejemplo en Java

```
static int idxTriSup(int i,int j,int n){ // i<=j
  return i*n - i*(i-1)/2 + (j-i);
}
```

Validaciones y casos borde

n>0, diagonales no nulas en L/U.
Evitar divisiones por 0 (Thomas).
Verificar tamaños de vectores (a,d,c,b).

Ejemplo en Java

```
if (d[i]==0) throw new IllegalArgumentException("Diagonal nul
```

Ejemplo: resolver LU (esquemático)

1) $A \approx LU$ (fuera de alcance aquí).
2) $Ly=b$ (forward).
3) $Ux=y$ (back).

Ejemplo en Java

```
// Suponiendo L y U obtenidas
double[] y = forward(L, b);
double[] x = back(U, y);
```

Rendimiento y complejidad

Triangulares: O(n^2) resolver; crear/verificar O(n^2).
Tridiagonal (Thomas): O(n).
Ventaja frente a densa O(n^3) en sistemas generales.

Ejemplo en Java

```
// Cronometrar en Java
long t0=System.nanoTime();
// llamar algoritmo
long t1=System.nanoTime();
System.out.printf("ms=%.3f
", (t1-t0)/1e6);
```

Pruebas unitarias (JUnit)

Casos: matrices válidas/invalidas, diagonales nulas, tamaños.
Comparar soluciones con tolerancia ε.

Ejemplo en Java

```
// assertEquals esperado vs obtenido con delta
double eps=1e-9;
// Assertions.assertEquals(exp, obt, eps);
```

Ejemplo docente: malla 1D (calor)

Discretización → sistema tridiagonal.
Resolver con Thomas y graficar solución.

Ejemplo en Java

```
// Construir a,d,c,b para ecuación de calor estacionaria y resolv
```

Ejercicios propuestos

Implementar esTriangularInferior/esTriangularSuperior.
Implementar Thomas con validaciones.
Crear contenedor compacto para simétricas.

Ejemplo en Java

```
// Pista: usa idxTriInf/idxTriSup para acceso O(1)
```

Resumen

Triangulares y tridiagonales: ahorro y velocidad.
Simétricas: propiedades útiles y menos memoria.
Java: APIs simples y OOP para encapsular estructuras.

Preguntas

Ejercicios

Resumen

1. Que operaciones con arreglos bidimensionales conoce……
2. Una matriz triangular superior es …..
3.Una matriz simétrica es……..

UTP

Universidad
Tecnológica
del Perú